实验七、水箱液位串级控制实验

一、实验目的：

1. 熟悉串级控制系统的结构与特点

2. 掌握串级控制系统的投运与参数的整定方法

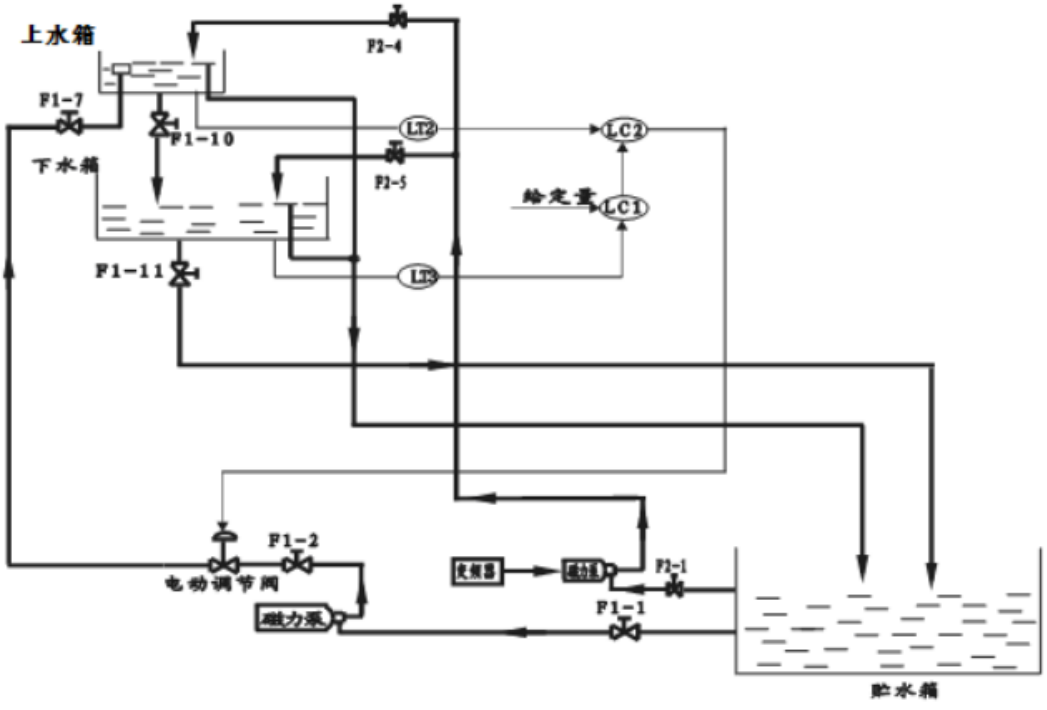
3. 研究阶跃扰动分别作用于副对象和主对象时对系统主控制量的影响

二、实验设备：

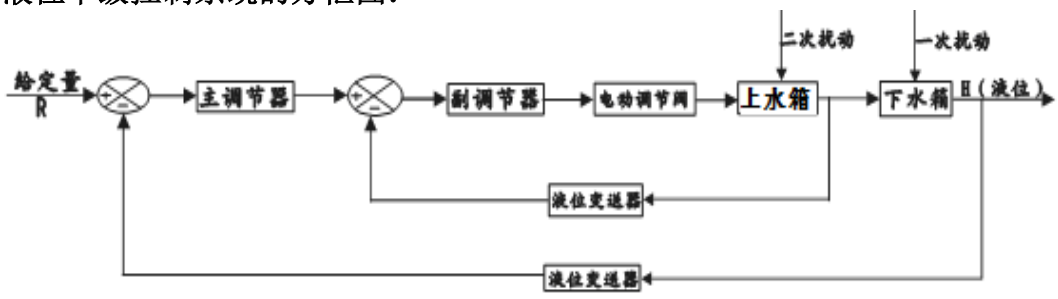
水泵、压力变送器、变频器、上水箱、上水箱液位变送器、主回路流量计、主回路流量变送器、主回路调节阀、调节器（818 型）2 个。

三、实验流程与接线：

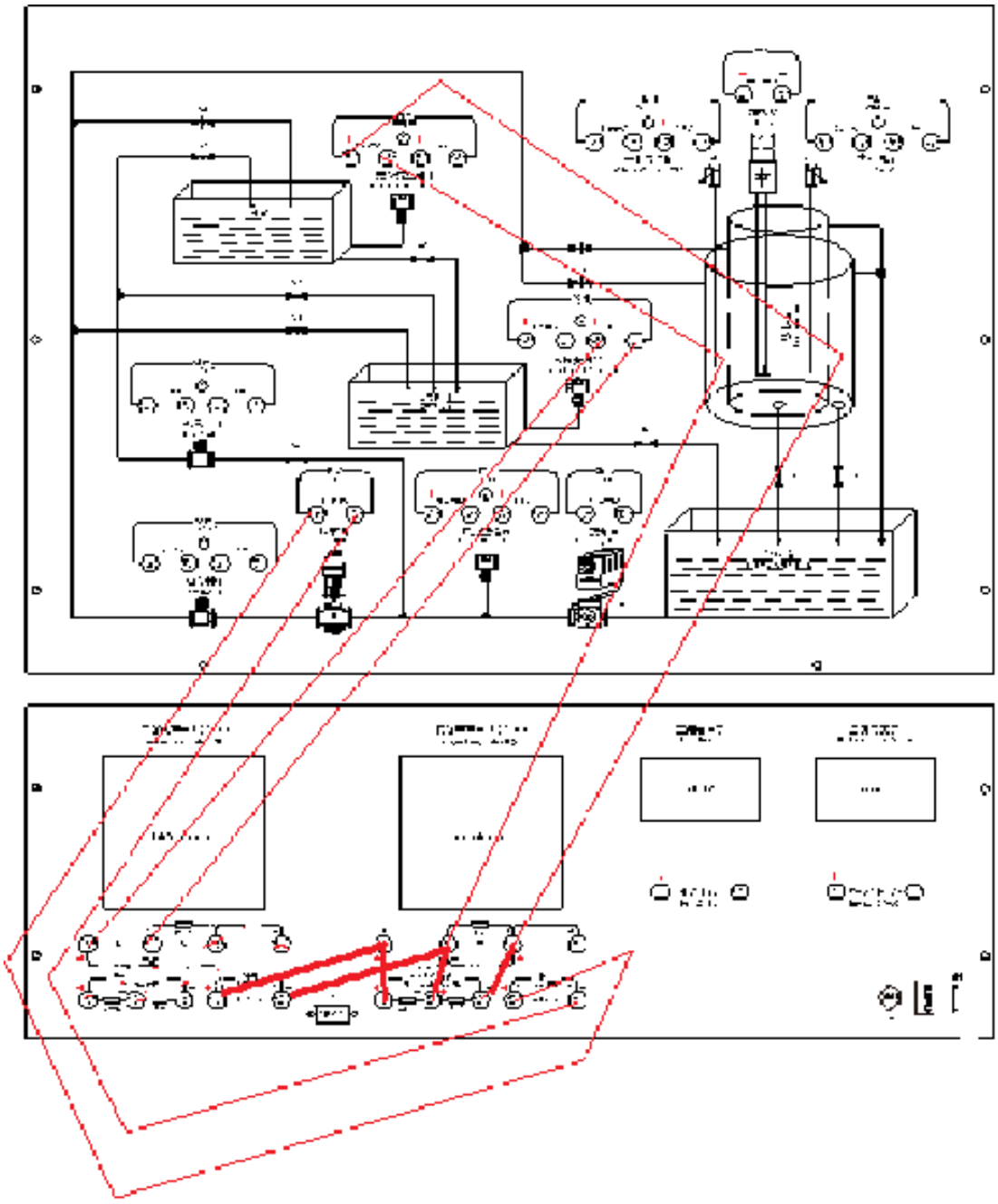
液位串级控制系统的结构图：



液位串级控制系统的方框图：



实验接线：



水箱液位串级控制系统，由主、副两个回路组成。每一个回路中都有一个属于自己的调节器和控制对象，即主回路中的调节器称主调节器，控制对象为下水箱，作为系统的被控对象，下水箱的液位为系统的主控制量。副回路中的调节器称副调节器，控制对象为上水箱，又称副对象，它的输出是一个辅助的控制变量。

本系统控制的目的不仅使系统的输出响应具有良好的动态性能，且在稳态时，系统的被控制量等于给定值，实现无差调节。

四、实验操作：

1、接通总电源和相关仪表的电源。

（变频器外控，选择 PU 模式，通过手动调节旋钮把泵的打水频率调整到 45HZ.）

2、打开进入上水箱的各阀门，且使上水箱出水阀的开度略大于下水箱出水阀开度。

3、按经验数据预先设置好副调节器的比例度。

4、手动操作主调节器 1 的输出，以控制电磁阀支路给下水箱送水的大小，等上、下水箱的液位相对稳定

上水箱初始液位为 136mm;

下水箱初始液位为 143mm;

5、当下水箱的液位趋于定值时，把主调节器切换为自动。

8、打开计算机，运行 MCGS 组态软件，调节各项参数，记录曲线：

副调节器 KP = 50 保持不变；

主调节器的 KP、TI、TD 与双容水箱液位控制实验数据保持一致

得到曲线：

KP = 50;TI = 1000;TD = 13



KP = 290;TI = 1000;TD = 13



KP = 290;TI = 1000;TD = 13



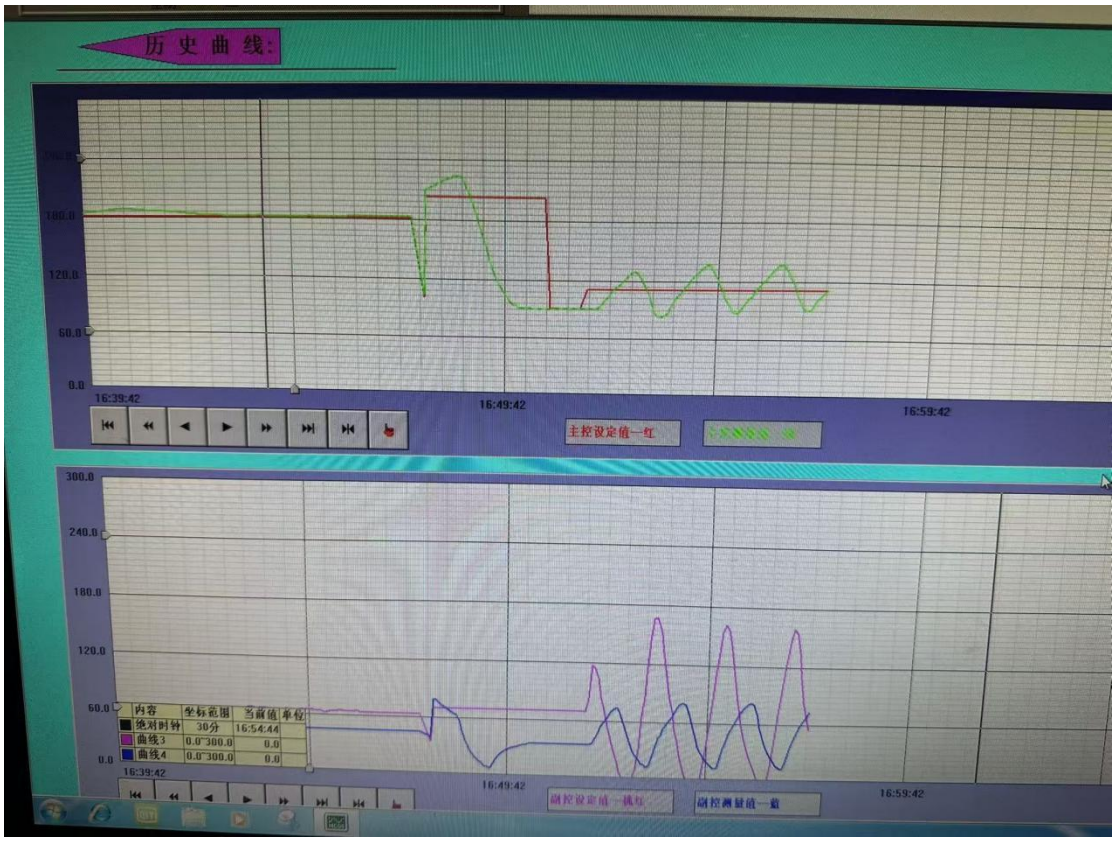
KP = 290;TI = 400;TD = 13



KP = 290;TI = 400;TD = 13



KP = 290;TI = 400;TD = 100



表格：

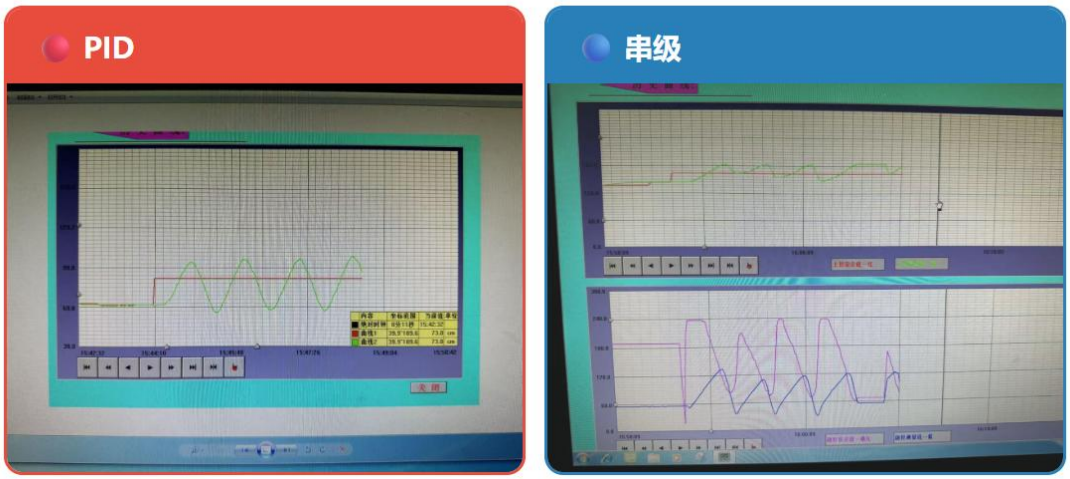
	A	B	C	D	E
1			超调量	调节时间	稳态误差
2	P	小KP = 50	（164-156）/156 = 5%	390s	5
3		大KP = 290	振荡	振荡	
4					
5	PI	小TI = 400	5%	390s	5
6		大TI = 1000	（190-181）/181 = 4%	350s	2
7					
8	PID	小TD = 13	振荡	振荡	
9		大TD = 200	4%	330s	2

五、双容水箱单闭环与双容水箱串级控制的对比：

对比 1:

① KP=50 TI=1000 TD=13 小比例

响应慢，超调小但调节时间长



对比 2:

② KP=290 TI=1000 TD=13 **大比例**

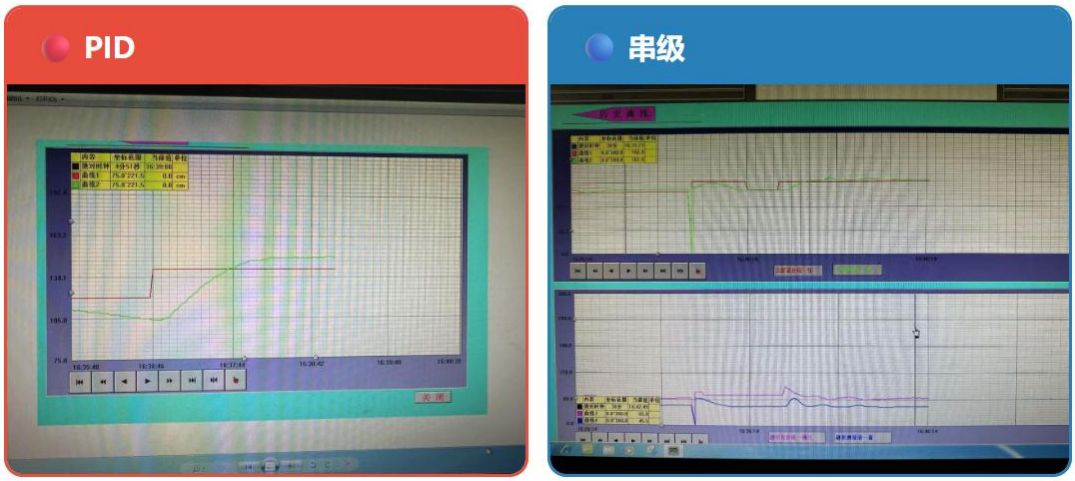
响应加快，超调量显著增大



对比 3：

③ KP=290 TI=400 TD=13 **小积分**

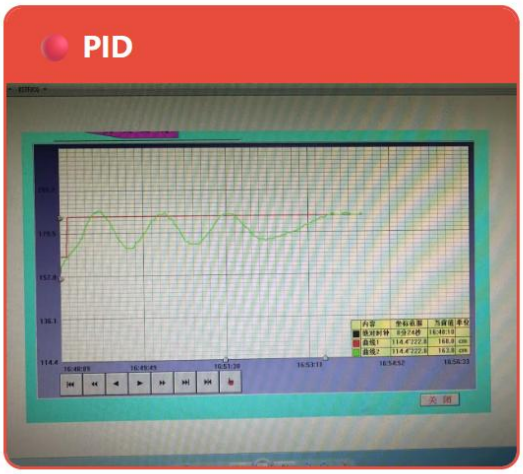
积分增强，消差更快但可能加剧振荡

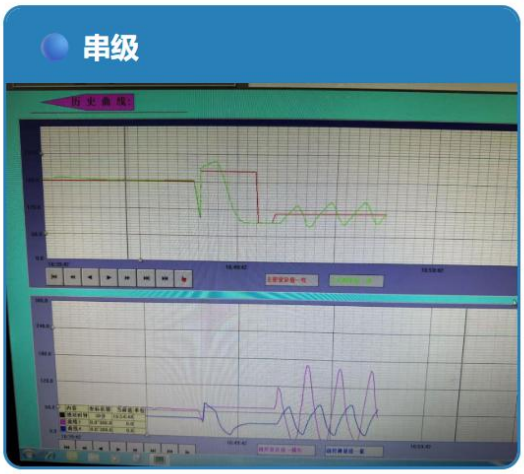


对比 4：

④ KP=290 TI=400 TD=100 大微分

微分增强，抑制超调改善动态性能





数据对比：

PID 单回路 — 数据表格

	A	B	C	D	E	F
1			超调量	调节时间	稳态误差	阻尼比
2	P	小KP = 50	(101-92) /92 = 9%	振荡	振荡	=0
3		大KP = 290	(120-110) /110 = 9%	59s	10	>1
4						
5	PI	小TI = 400	(148-140)/140 = 5%	74s	8	>1
6		大TI = 1000	(120-110)/110 = 9%	59s	10	>1
7						
8	PID	小TD = 13	(148-140) /140 = 5%	74s	8	>1
9		大TD = 200	(191-188) /188 = 10%	306s	1	(0.1)

串级控制 — 数据表格

	A	B	C	D	E
1			超调量	调节时间	稳态误差
2	P	小KP = 50	(164-156) /156 = 5%	390s	5
3		大KP = 290	振荡	振荡	
4					
5	PI	小TI = 400	5%	390s	5
6		大TI = 1000	(190-181) /181 = 4%	350s	2
7					
8	PID	小TD = 13	振荡	振荡	
9		大TD = 200	4%	330s	2

六、Matlab R2024a:

比较双容水箱 PID 控制 和 双容水箱串级控制：

Matlab 代码：

```
clear;
clc;
close all;

%% ========== 1. 双容水箱传递函数 ==========
num1 = 0.23; den1 = [6, 1]; G1 = tf(num1, den1); % 上水箱
num2 = 0.23; den2 = [6, 1]; G2 = tf(num2, den2); % 下水箱
G = G1 * G2; % 总传递函数：0.0529/(36s²+12s+1)

%% ========== 2. 单回路 PID 参数 ==========
KP = 290; TI = 400; TD = 13;
s = tf('s');
C = KP * (1 + 1/(TI*s) + TD*s); % 标准型 PID
```

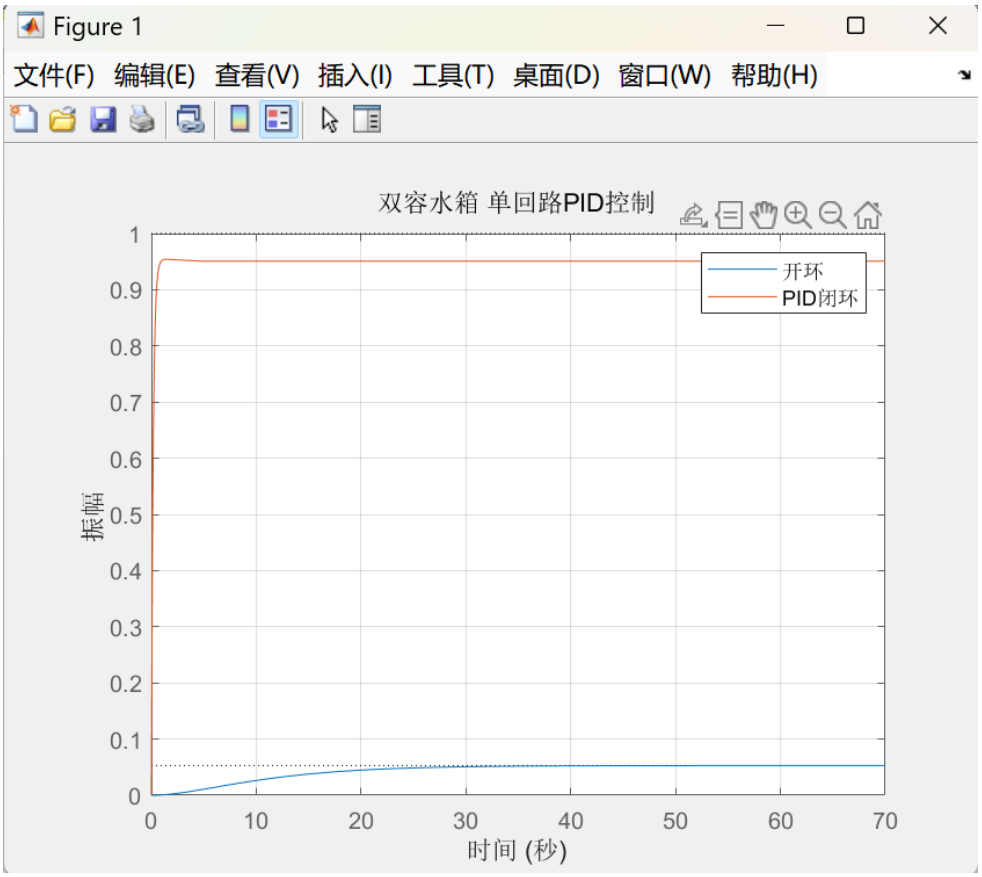
```
%% ========== 3. 闭环阶跃响应 ==========
T_single = feedback(C * G, 1);
figure(1);
step(G, T_single);
grid on; legend('开环', 'PID 闭环');
title('双容水箱 单回路 PID 控制');

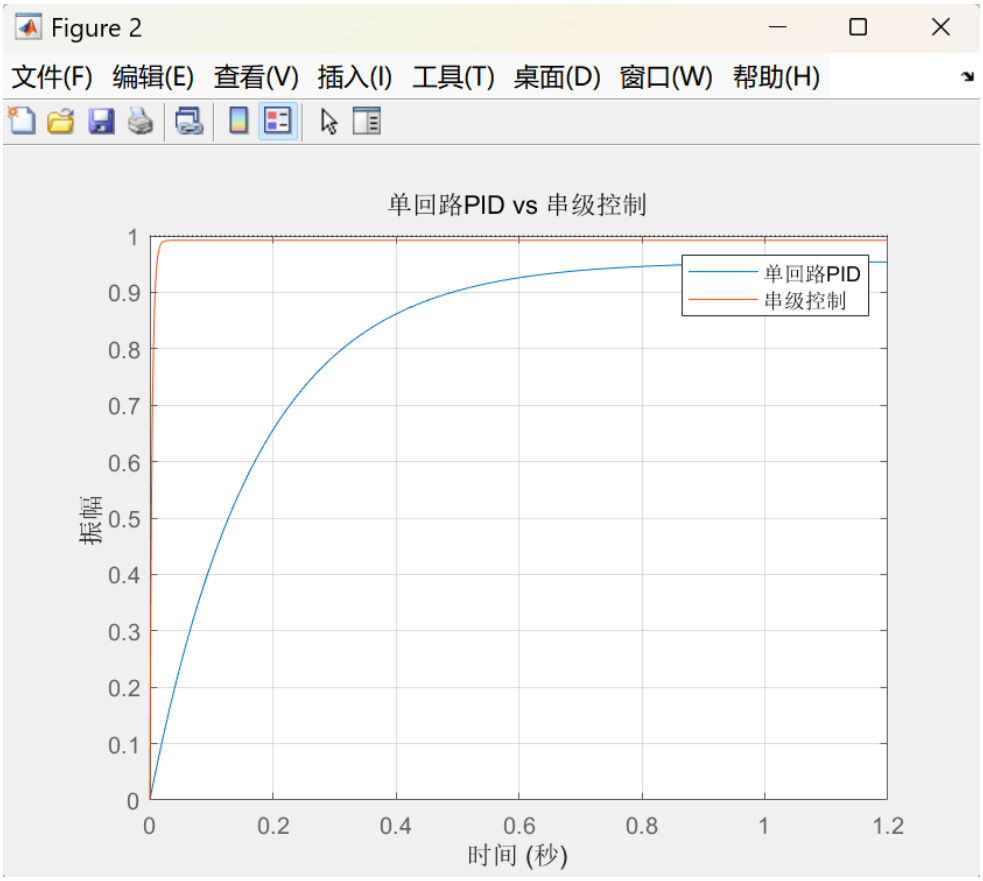
%% ========== 4. 串级控制 ==========
% 副回路（内环）：副调节器 KP=50（纯 P），对象为上水箱 G1
KP_sub = 50;
C_sub = KP_sub; % 副控制器：纯比例
T_inner = feedback(C_sub * G1, 1); % 内环闭环

% 主回路（外环）：主调节器 KP=290, TI=400, TD=13，对象=内环×下水箱
C_main = KP * (1 + 1/(TI*s) + TD*s);
T_cascade = feedback(C_main * T_inner * G2, 1);

%% ========== 5. 单回路 vs 串级 对比 ==========
figure(2);
step(T_single, T_cascade);
grid on; legend('单回路 PID', '串级控制');
title('单回路 PID vs 串级控制');
```

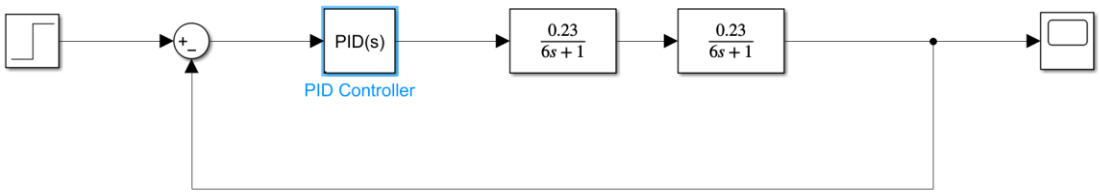
结果：





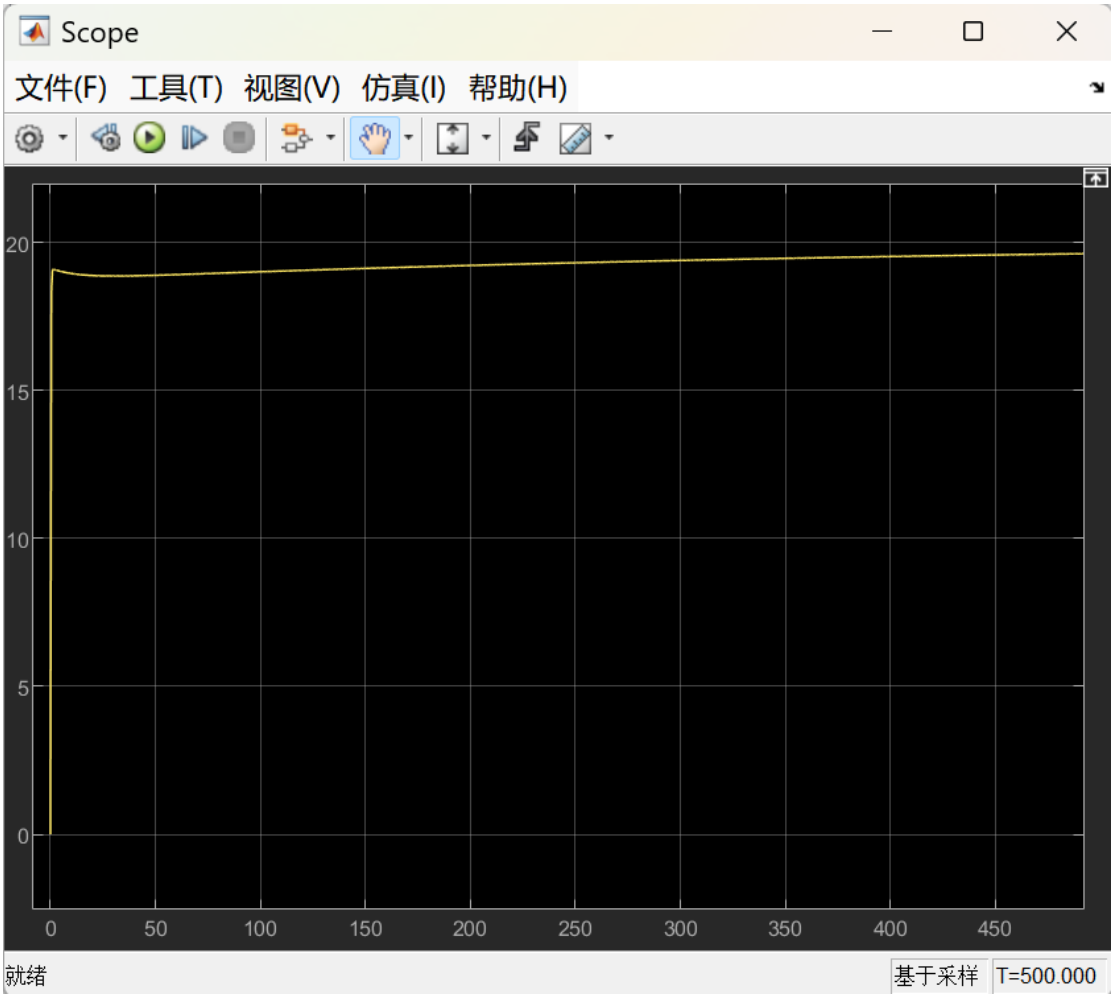
七、Simulink 仿真：

1、双容水箱 PID 控制：

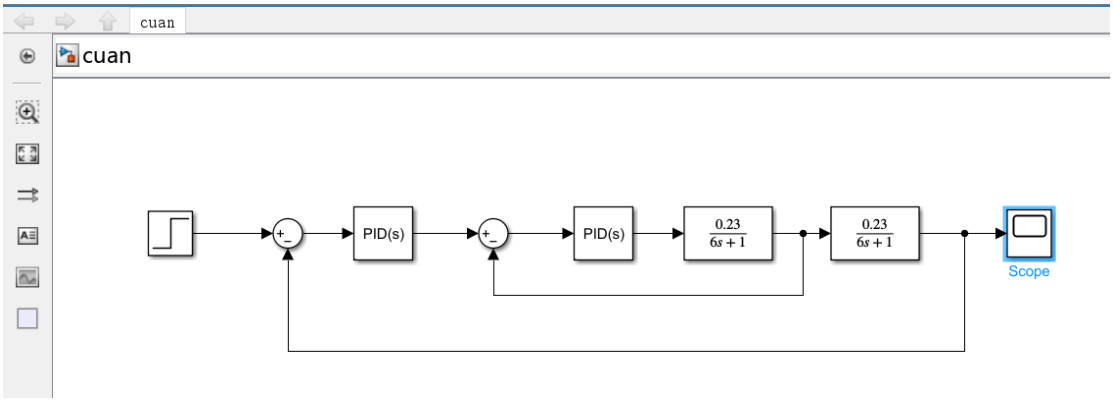




结果：


Scope
文件(F) 工具(T) 视图(V) 仿真(I) 帮助(H)
20
15
10
5
0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
就绪
基于采样
T=500.000

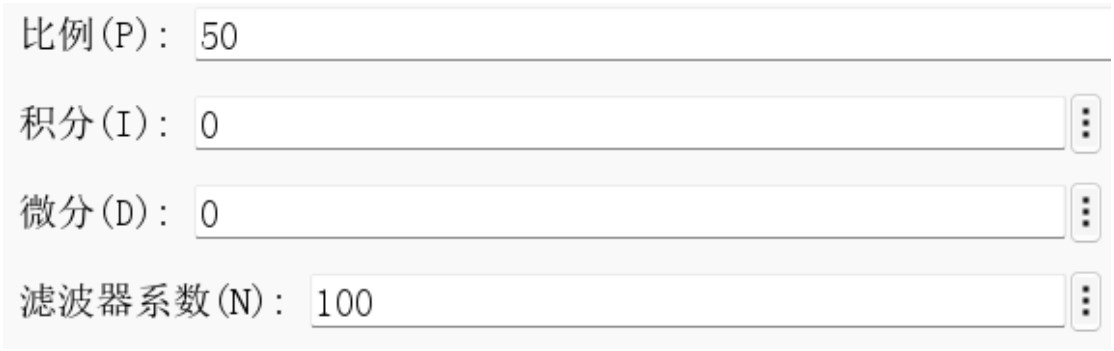
2、双容水箱串级控制：


cuan
cuan
PID(s)
PID(s)
0.23
6s + 1
0.23
6s + 1
Scope

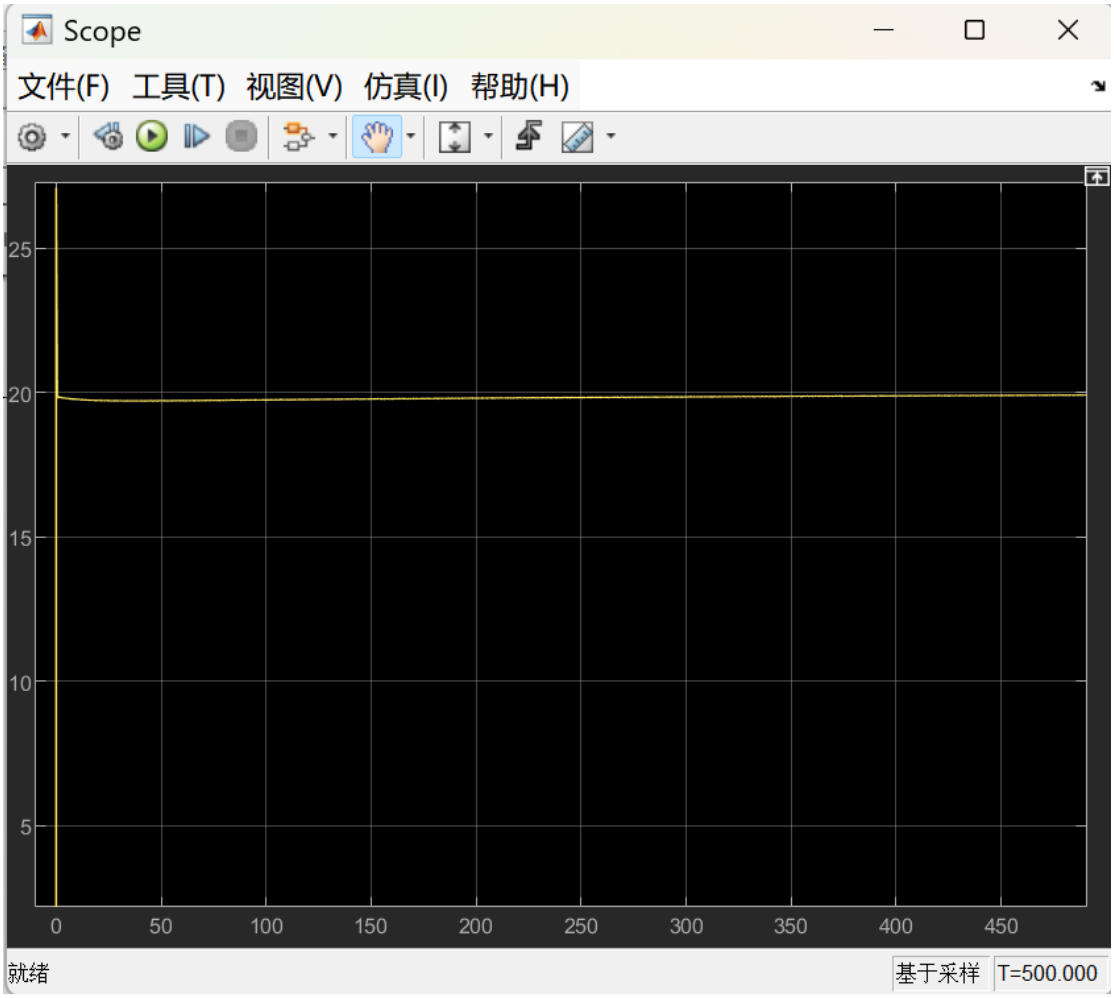
主控制器：


比例(P)：
290
积分(I)：
0.725
微分(D)：
3770
滤波器系数(N)：
100

副控制器：


比例(P)：
50
积分(I)：
0
微分(D)：
0
滤波器系数(N)：
100

结果：


Scope
文件(F) 工具(T) 视图(V) 仿真(I) 帮助(H)
25
20
15
10
5
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
就绪
基于采样
T=500.000